Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Да напишем ORM

Разработка на софтуер

Съдържание

- ORM анатомия
- Класове от данни

Да си направим ORM рамка

Какво и как?

MiniORM Core: Преглед

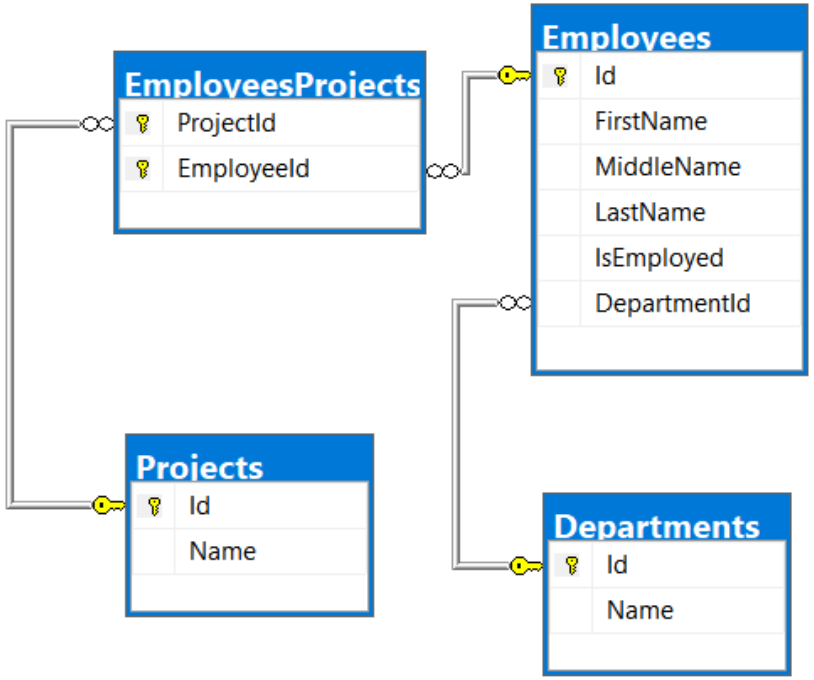
- Проектиран по подобие на Entity Framework Core
- Дава ни възможност да използваме LINQ-базирани заявки и CRUD операции
- Change tracking of in-memory objects
- Съпоставя навигационни свойства
- Съпоставя колекции
  - Един-към-много, Много-към-един, ...

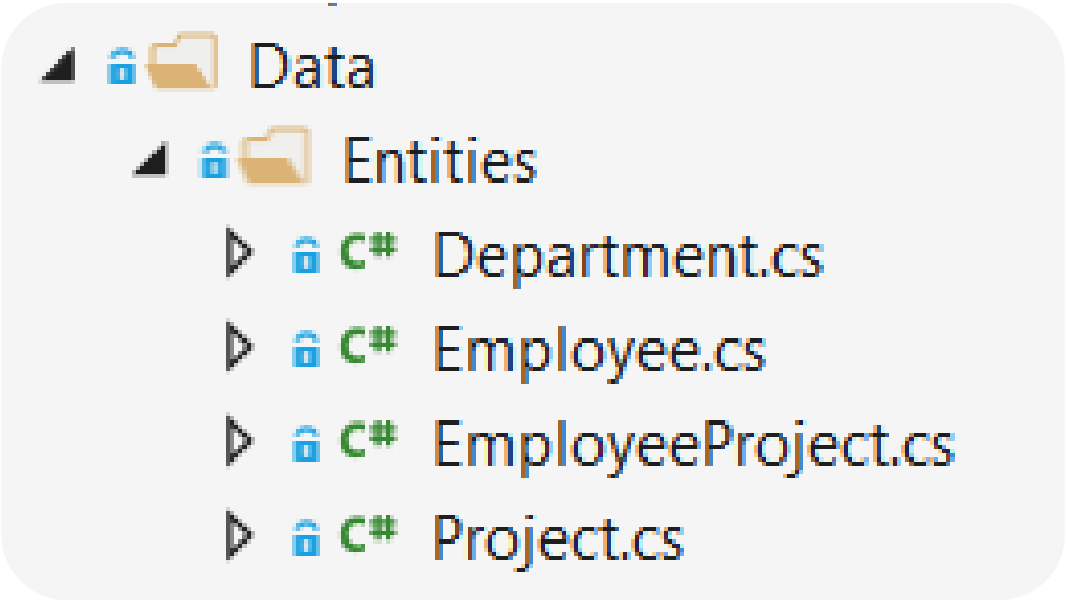
MiniORM Core работен поток

- Дефинираме модел на информацията
  - Подход база данни с предимство => database-first
  - Класове на данните => Entity Classes
  - DbContext с DbSets
- Инициализиране на DbContext
  - Използвайки низ за връзка => connection string
- Изпълняване на заявки върху информация, чрез контекст
- Манипулиране на данни
  - (добавяне/премахване/промяна на данни)
- Контекстът се запазва в базата данни

Модел „База данни с предимство“

- Подходът База данни с предимство (database-first) моделира класовете на данните /entity classes/ според базата данни





MiniORM компоненти [1/2]

- DbContext класът
  - Отговаря за връзката с БД и DB Sets
  - Предоставя ни LINQ-базиран достъп до данните
  - Предоставя ни change tracking, и API за CRUD операции
- DbSets
  - Съдържат данни (entities) => обекти с техните атрибути и връзки
  - Всяка таблица в БД обикновено съответства на единствен C# клас

MiniORM компоненти [2/2]

- Асоциации (съответствия на връзките)
  - Асоциацията е връзка базирана на първичен или външен ключ между два класа на данни
  - Позволява навигиране от един клас данни към друг

```
var courses = student.Courses.Where(…);
```

  - MiniORM поддържа връзки :
    - един-към-един
    - един-към-много
    - много-към-много

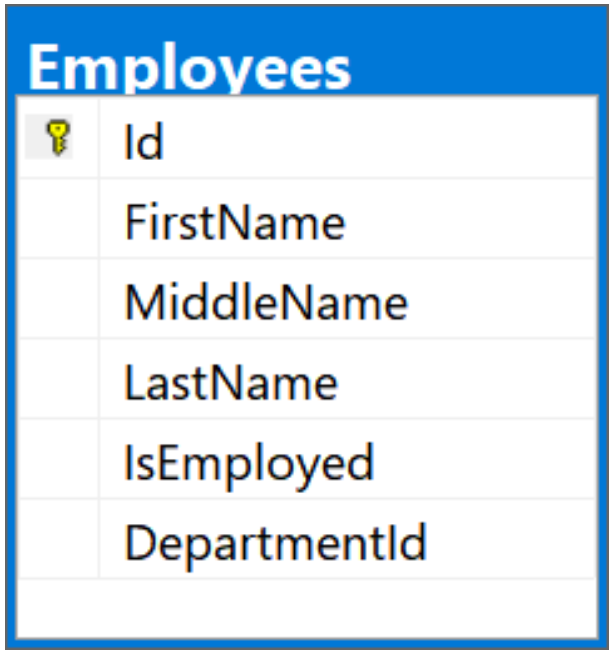
```
public class Employee
{
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string MiddleName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public bool IsEmployed { get; set; }
    public Department Department { get; set; }
}
```

Класове от данни

(Entity Classes)

Класове от данни

- Класовете от данни са обикновени C# класове
- Използват се, за да съхраняват данните от БД в паметта




```
public class Employee
{
    public int Id { get; set; }
    public string FirstName { get; set; }
    public string MiddleName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
    public bool IsEmployed { get; set; }
    public Department Department { get; set; }
}
```

Класове от данни: Навигационни свойства [1/2]

- Свойства от референтен тип
- Сочат към съответни обекти, свързани чрез външен ключ
- Задават се от рамката
- Пример: Отдел служители

```
public class Employee
{
  public int Id { get; set; }
  ...
  [ForeignKey(nameof(Department))]
  public int DepartmentId { get; set; }
  public Department Department { get; set; }
}
```

Класове от данни: Навигационни свойства [2/2]

- Навигационните свойства могат и да са колекции
- Обикновено се използва ICollection<T>
- Съдържат всиочки обекти, чиито **външни ключове** са същите като **основния ключ** на класа от данни
- Задава се от ORM рамката

```
public class Department
{
  public int Id { get; set; }
  ...
  public ICollection<Employee> Employees { get; set; }
}
```

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).